

## \* Free electron theory of Metals:

(1) D.C વિદ્યુતવાહકતાનું સૂત્ર તારવો.

→ ડ્રગ્ગર નામના વૈજ્ઞાનિકે ધાતુના ગુણધર્મ સમજાવવા માટે સૌપ્રથમ ગતીવાદ પર આધારીત Free e Model રજૂ કર્યું. આ મોડલ ડ્રગ્ગર Model તરીકે મળીતું છે.

→ તેના બે પુસ્કારનાં વિદ્યુતસારીત ઠળો આપેલા છે.

1) ધાતુમાં ચીકઠસ ભ્રમુ ઉપર ઘન આપની ગીલ્વાંપેલા હોપદં આ ઘન આપની તાપમાન મુજબ પીતાના સ્થાની આસપાસ લેલની કરે છે.

2) આ ઘન આપની આસપાસ દે અવકાશમાં અસ્વચ્ચસ્ત ગતી કરે છે. આ દે આદર્શવાયુના નીપમી મુજબ ગતી કરતાં હોવાથી તેને ફર્મી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

## \* આ મોડલની ધારણાઓ :-

1) આ મોડલમાં  $e^-$  અને  $e^+$  આપને વચ્ચેની આંતરક્રિયાની અવગણવામાં આવે છે જેથી દેની ગતી ભ્રમણ તે સમગ્ર ધાતુમાં અસ્વચ્ચસ્ત ગતી કરી શકે.

2) બાહ્યવિદ્યુતચુંબકીય અસર નીચે દે તેની વિરુદ્ધ દિશા ગતી કરીને ઘન આપની સંગાથ કરે છે. અને આ સંગાત પકીપા પર ત્પૂરના નીચમી લાગુ પાડી શકાય.

3) ઘાતુમાં બંધાઈ છે માંડ વેગથી ગતી કરે છે.

Q.4e

L.3

ઘાતુ માં 2 D.C વિદ્યુત અપરચકતાનું સૂત્ર મેળવો

OR

ઘાતુ માં 2 D.C વિદ્યુત પાલકતાનું સૂત્ર મેળવો

⇒

અહીં વિદ્યુત પાલકતાનું સૂત્ર મેળવવા માટે આપણે વજન Model નો ઉપયોગ કરીશું.

→ જ્યારે ઘાતુ ઉપર બાહ્ય વિદ્યુત ચેત્ર લાગુ પાડતાં તેમાં રહેલા છે ઉપર વિદ્યુત ચેત્ર ની વિરુદ્ધ દિશામાં વિદ્યુત બળ લાગે છે.  
→ પરિણામ છે ફ્રીક્વેન્સી ગતી કરે છે.

હવે ફ્રીક્વેન્સી વ્યાખ્યા મુજબ

$$F = -eE$$

$$a = \frac{-eE}{m}$$

$m$

$$V_d = V_0 + at$$

$$V_d = V_0 + \left( \frac{-eE}{m} t \right)$$

જ્યાં  $t$  = સંગત સમય

(રીલેક્ષેન સમય)

$$V_0 = 0 \quad (\because \text{પ્રારંભિક વેગ} = 0)$$

**Drift Velocity:** Velocity with which free  $e^-$  gets drifted  
**Relaxation Time:** The time for which an  $e^-$  moves freely between two successive collisions within atom or molecule.

વિદ્યુત વાહકતા  $J \propto E$

$$J \propto E \quad \text{--- (2)}$$

પરંતુ  $J = -neV_d = \sigma E$

$$-ne \left( \frac{-eET}{m} \right) = \sigma E$$

$$\sigma = \frac{ne^2T}{m} \quad \text{--- (3)}$$

→ સમી (3) પરથી ઘાતુની વિદ્યુત વાહકતા ઘાતુમાં રહેલા  $e^-$  ની સંખ્યા ઘનતા ( $n$ ) અને સંગત સમય ( $T$ ) ના પર આધારીત છે.

$$\sigma \propto nT$$

→ ઘાતુની વિ.વાહકતા વિદ્યુતભારીત કણોની Mobility પર આધારીત છે.

$$\mu = \frac{V_d}{E} \quad \text{--- (4)}$$

$$J = neV_d$$

$$\sigma E = ne\mu E$$

$$\sigma = \mu ne \quad \text{--- (5)}$$

(23)

→ સમી (5) દર્શાવે છે કે દ્રાવણની વિદ્યુતવાહકતા  
Mobility તેમજ સંખ્યા ઘનતા  $n$  પર આધારીત  
છે.

→ જો  $E$  માટે સરેરાશ મુક્ત પથ  $\lambda$  હોય અને  
સંગત સમય  $\tau$  હોય તો  $E$  નો વોલ્ટ

$$V_x = \frac{\lambda}{\tau}$$

$$\tau = \frac{\lambda}{V_x}$$

$$\text{સમી (3) પરથી } \sigma = \frac{ne^2}{m} \left( \frac{\lambda}{V_x} \right) \quad \text{--- (6)}$$

હવે, આદર્શવાયુના નીચમ પરથી

$$\frac{1}{2} m V_{th}^2 = \frac{3}{2} kT$$

$$V_{th} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad \text{--- (7)}$$

→ સમી (6) પરથી

$$\sigma = \frac{ne^2 \lambda}{m} \sqrt{\frac{m}{3kT}} \quad \text{--- (8)}$$

→ સમી (8) દ્રાવણની વિદ્યુતવાહકતા અને  $T$  વચ્ચે  
સંબંધીત સમી છે.

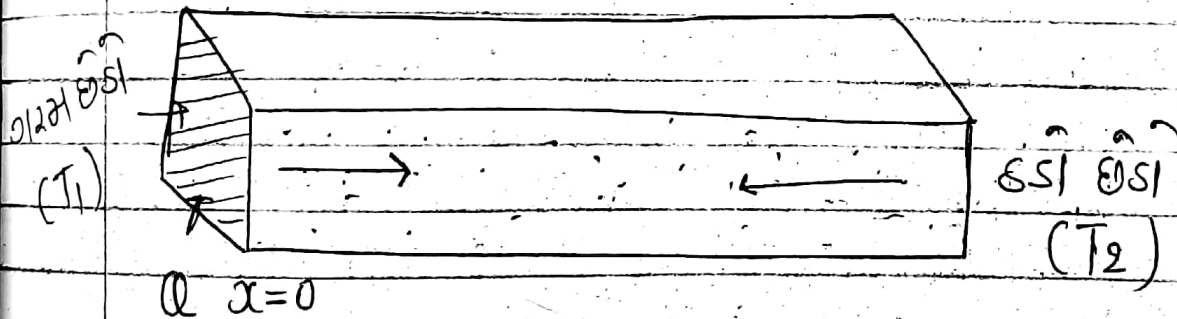
Q4. ધાતુ માં ઉત્ક્રાંતિના મુખ્ય સૂત્ર :-

→ Fourier Model મુજબ ધાતુમાં મુક્ત છે ગતીશીલ હોય છે. જ્યારે ઘન આપણ ચોક્કસ બિંદુ પર સ્થિર હોય છે. પરિણામે ધાતુના ઉત્ક્રાંતિમાં જે ખૂબ મર્યાદા લાગે લાગે છે.

→ ધાર્યેક ધાતુના બંને છેડાનું તાપમાન અસમાન રાખવામાં આવે તો આ ધાતુમાંથી ઉત્ક્રાંતિ ગરમથી ઠંડા છેડા તરફ મળે.

વધારે

→ જો સમગ્ર પ્રમાણમાં લંબામાં આવે તો ધાતુની સરખામણી સ્થાયી ઉર્મ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે.



Temp. gradient → અહીં આકૃતિ ઉપરથી સરખામણી સમગ્ર લંબાઈ ઉપર તાપમાન વિચલન  $\left( -\frac{dT}{dx} \right)$  છે.

→ અહીં (-) નીશાની અંતર સાથે તાપમાન ઘટે છે તેમ દર્શાવે છે.

→ કોઈ સૂક્ષ્મ તાપમાન માટે ઘન અણુઓમાંથી ઘન સમપ્રમાણ પસાર થતી ઉષ્મા ઉર્જાને ઉષ્મા પ્રવાહ કહે છે.

→ તેને સંકેતમાં  $J$  વડે દર્શાવાય છે.

→ અહીં ઉષ્મા પ્રવાહ તાપમાનના પ્રચલના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

$$J \propto \left( \frac{-dT}{dx} \right)$$

$$J = K_{el} \left( \frac{-dT}{dx} \right) \quad \text{--- (1)}$$

જ્યાં  $K_{el}$  = ઘાતુની ઉષ્મા વાહકતા

→ સમી (1) દર્શાવે છે કે જેમ તાપમાનનો તફાવત વધુ તેમ વણ પામતી ઉષ્મા ઉર્જા વધુ હોય છે.

આટલી  
પરથી

→ સળિયાની ઉષ્મા ઉર્જા ઘન  $x$ -દિશામાં પસાર થાય છે.

→ આ માટે ઘાતુમાં રહેલા  $e^-$  સળિયાની સંખ્યા ઘટી સંભાળ ગતી કરશે.

→ ઘાતુમાં  $e^-$  ની સંખ્યા ઘટતા  $\mu$  છે.

$e^-$  ની  $x$  દિશામાં ની વેગ  $V_x$  છે.

→ ઉષ્મા પુસરણની ઘટના પરથી  $V_{2m}$   $e^-$  ગરમ હોડા તરફ અને  $V_{2m}$   $e^-$  ઠંડા હોડા તરફ ગતી કરે છે.

Collision  
time

→  $e^-$  ની સંખ્યા સમપ  $T$  હોય તો તે  $e^-$  ગરમ હોડામાંથી ગતી કરતો  $e^-$   $(x - V_x T)$  તથા ઠંડા હોડામાંથી ગતી કરતો  $e^-$   $(x + V_x T)$  અંતર સંઘાત કરે છે.

Time bet<sup>n</sup> two successive collision is called collision time. 17

Page  
Date

(26)

→ મો ઉત્તમ સંતુલનમાં છે. દર મળતી ઉત્તમ ઉત્તમ નો  
u (Tx) વડે દર્શાવામાં આવે તો :

સમી (1) ની નીચે મુજબ લખાય

$$J = \frac{1}{2} n V_x [u_T (x - V_x T) - u_T (x + V_x T)]$$

$$= \frac{1}{2} n V_x [-2u_T V_x T]$$

$$= -2 \times \frac{1}{2} n V_x^2 T [u_T]$$

$$= -n V_x^2 T [u_T]$$

$$= -n V_x^2 T \left[ \frac{\partial u}{\partial T} \cdot \frac{dT}{dx} \right]$$

$$J = \left[ n V_x^2 T \frac{du}{dT} \right] \left[ - \frac{dT}{dx} \right] \quad (2)$$

સમી (1) = (2) હોવા

$$K_{ele} = \left[ n V_x^2 T \frac{du}{dT} \right] \quad (3)$$

$$K_{ele} = \left[ n du \right] V_x^2 T \quad (4)$$

$$n \frac{du}{dT} = C_{ele} = \text{દરે ની વિશિષ્ટ ઉષ્મા}$$

$$V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 \quad \text{પરથી}$$

$$V_x^2 = \frac{1}{3} V^2$$

સમી (4) માં  $V_x^2$  ની કિંમત લેતાં

$$K_{ele} = c_{ele} \cdot \frac{1}{3} V^2 T \quad \text{--- (5)}$$

$$= \frac{1}{3} c_{ele} \cdot v \cdot (v T)$$

$$K_{ele} = \frac{1}{3} c_{ele} v \cdot \lambda \quad \text{--- (6)}$$

જ્યાં  $\lambda =$  સરેરાશ મુક્ત પથ

→  $\bar{e}$  ની વિશિષ્ટ ઉષ્મા  $c_{ele} = \frac{3}{2} n K_B$

કિંમતો નાંખીને  $\frac{1}{2} m v^2 = \frac{3}{2} K_B T$

$$v^2 = \frac{3 K_B T}{m}$$

સમી (5) માં  $v^2$  તથા  $c_{ele}$  ની કિંમત લેતાં

$$K_{ele} = \frac{1}{3} \left( \frac{3}{2} n K_B \cdot \frac{3 K_B T}{m} \right) T$$

$$K_{ele} = \left( \frac{3}{2} \frac{n K_B^2 T}{m} \right) T \quad \text{--- (7)}$$

→ જે ઘાતુમાં ઉષ્માવાહકતા દર્શાવે છે.

આ સમી. પરથી મેંદ. સકાપ છે કે ઘાતુની ઉષ્મા વાહકતા જે સંખ્યા ઘનતા  $n$ , તાપમાન  $T$ , રીસ. સમય  $\tau$  પર આધારીત છે.

પ્રશ્ન ઉષ્માવાહકતા અને વિદ્યુતવાહકતાના ગુણોત્તર માટે :-

$$\Rightarrow \frac{K}{\sigma} \propto T \quad \left[ \begin{array}{l} \text{Wiedemann Franz} \\ \text{વિગાનીક ની મેંદ.} \end{array} \right]$$

→ જેને વર્ફનો નીપમ કહે છે.

$$\frac{K}{\sigma} = L \cdot T \quad L = \text{લોરેન્ઝ સ્થાંક}$$

→ ઇ.સ 1835 માં વ.ફ નામના વૈજ્ઞાનીકે દર્શાવ્યું કે ઘાતુની ઉષ્માવાહકતા અને વિદ્યુતવાહકતા નો ગુણોત્ત. નીરપેક્ષ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

→ આ નીપમ પરથી કહી શકાય કે ઘાતુમાં વિદ્યુત વહન માટે અને ઉષ્મા વહન માટે જે સ્થાંક સરખા જવાબદાર છે.

→ આ 1881 માં લોરેન્ઝ નામના વૈજ્ઞાનીકે દર્શાવ્યું છે.

$$\frac{K}{\sigma} = L \cdot T$$

$$L = \frac{K}{\sigma T}$$

→ મોટા સાગની ઘાતુ માટે  $L$  નું મૂલ્ય સમાન મળે છે.

$\omega \cdot F$  ના નીપમમુખ્ય  $\frac{k}{e}$  ની કિંમત નીચે મુજબ મળે છે.

$$\frac{k}{e} = \frac{3}{2} \left( \frac{k_B}{e} \right)^2 T \quad \text{--- (9)}$$

$$L = \frac{3}{2} \left( \frac{k_B}{e} \right)^2$$

$$= \frac{3}{2} \left[ \frac{1.38 \times 10^{-23}}{1.6 \times 10^{-19}} \right]^2$$

$$L = 1.11 \times 10^{-8} \quad \omega = R/k^2$$

→  $L$  નું પ્રાપીગીક મૂલ્ય લેના સેધાલીક મૂલ્યકાર લગભગ અડધું મળે છે.

→  $e$  ની ઉત્માવાહકતા નું મૂલ્ય  $(3/2) k_B$  લેના પ્રાપીગીક કિંમત થી અડધું છે.

→  $e$  માટે સંગાત સમય બે પ્રકારના હોય

1) વિદ્યુતવાહકતા માટે  $\tau_e$

2) ઉત્માવાહકતા માટે  $\tau_{th}$

કુલ સંગાત સમય  $\tau = \frac{1}{\tau_e} + \frac{1}{\tau_{th}}$

## ઘાતુનું તાપમાન: ફર્મી ડીરાક વિધેય ઉપરથી

ઘાતુમાં રહેલા મુક્ત ઇ ની મતી માટે સીમર ફ્રીડ થીપરી ક્લાસીકલ થીપરી કરતાં જુદી પડે છે. તેથી સીમર ફ્રીડ મુજબ ઘાતુનું તાપમાન સમજ્યા F.D વિધેયનો ઉપયોગ થાય છે.

→ ઉચ્ચ તાપમાને F.D વિધેયની M.B. Statisticમાં રૂપાંતર થાય છે.

→ T તાપમાને ઉભીપ સંતુલનમાં રહેલા ઇ નો વેગ V થીપ તે F.D વિધેય મુજબ તેનું વિસ્તરણ વિધેય સમી (1)

$$f(v) = \frac{1}{e^{\frac{(\frac{1}{2}mv^2 - \mu)}{k_B T}} + 1} \quad (1)$$

સમી (1) ને ઉર્જાના પદમાં લખતા,

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{(E - \mu)}{k_B T}} + 1} \quad (2)$$

→  $f(E)$  એ F.D વિધેય દર્શાવે છે.

→  $\mu$  રાસાયણિક સ્થિતિમાન દર્શાવે છે.

→ જ તાપમાન પર આધારીત ભૌતિક ચાલિ છે.

→ નીચીય શૂન્ય તાપમાને ઘાતુમાં મહત્તમ ઉર્જા ધરાવત.

- ~~અન્યુપ~~ level ને ફર્મી લેવલ કહે છે.

તેની ઉર્જાને ફર્મી ઉર્જા કહે છે.

જેને  $E_f$  વડે દર્શાવાય.

→ નીચેના સૂત્ર લાપમાને લાગુમાં રહેલા બધા જ રેની ઉર્મ ક્રમાં ઉર્મ કરતાં વધારે હોતી નથી.

સમી (2) ઉપરથી જુદા જુદા લાપમાને F.D વિધેયના મૂલ્યો નીચે મુજબ મળે છે.

$$1) T=0 \rightarrow f(E) = 0 \rightarrow E > E_f$$

$$2) T=0 \rightarrow f(E) = 1 \rightarrow E < E_f$$

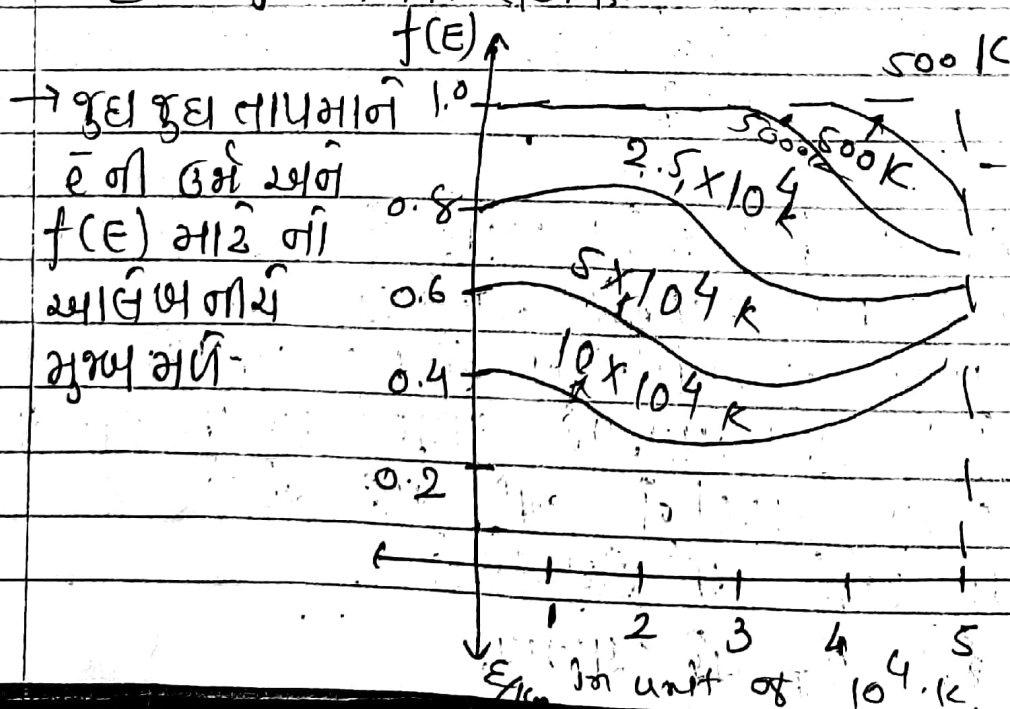
$$3) T=0 \rightarrow f(E) = \frac{1}{2} \rightarrow E = E_f$$

$$4) T=0 \rightarrow f(E) = 1 \rightarrow E < \mu$$

$$5) T=0 \rightarrow f(E) = 0 \rightarrow E > \mu$$

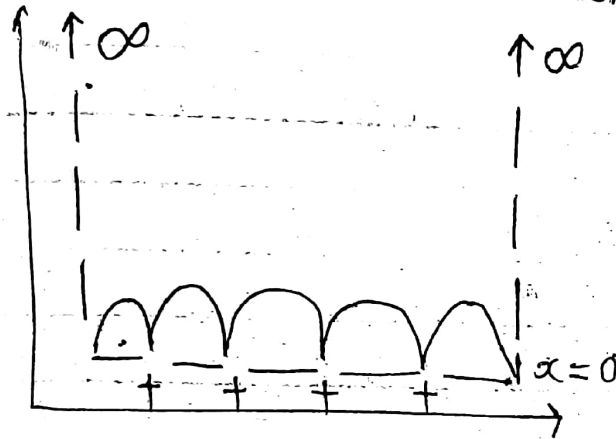
$$6) T=0 \rightarrow f(E) = \frac{1}{2} \rightarrow E_f = \mu$$

→ સમી (2) પરથી ચોક્કસ લાપમાને રેની ઉર્મ  $E = E_f$  મેળવી શકાય.



→ સીમર ફિલ્ડે દર્શાવ્યું કે ઘાતુમાં સ્થિતિ એ આવૃત્તીય રીતે ગતી કરે છે. પરીણામે તેમની ગતી ઉર્મ સ્થિતિ ઉર્મ આવૃત્તીય રીતે બદલાય છે.

→ એ ઉર્મ શોધવા માટે સીમર ફિલ્ડે L સંબાધના ત્રીપારીમાણીક બાંધકામની કલ્પના કરી અને તેની દરેક સપાટી અનંત પીટિંગીપલ બરીપર ઘસવે છે. તેમજ તેની અંદર એની સ્થિતિ ઉર્મ અચળ બેપ છે.



→ આકૃતિમાં એ અનંત સ્કેવર વેલ પીટિંગીપલમાં દર્શાવેલ છે.

→ ઘાતુકે  $\hbar$  અંતરે એનું સ્થિતિમાન  $V(x)$  છે. કુલ ઉર્મ  $E$  છે.

→ હવે સમય પર આધારીત નીરપીય બ્રૉનિયર સમા નીચે મુજબ છે.

$$\left[ \frac{(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x})^2}{2m} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x) \quad (1)$$

→ ઉચા તાપમાને  $(E - \mu) \gg k_B T$  માટે સમી (2) નીચે મુજબ લખાય

$$f(E) = e^{(\mu - E) / k_B T} \quad (3)$$

→ જો M.B. static દર્શાવે છે.

→ આ સમી પરથી કહી શકાય છે જ્યારે જે ની ઉર્મ વધુ હોય ત્યારે તે M.B. static ને અનુસરે છે.

→ હવે ફર્મી ઉર્મને તાપમાનના પદમાં લખતા

$$E_f = k_B T_f \quad (4)$$

$\uparrow$  ફર્મી ઉર્મ                       $\uparrow$  ફર્મી તાપમાન

સીમર ફીલ્ડ થીપરી મુજબ મુક્ત છે ની ઉર્મ :-

→ આ થીપરી મુજબ ઘાતુમાં જે અર્ધ આપત વર્ચની ફિપાને સંપૂર્ણપણે અવગણી ન શકાય.

→ દારણકે જે ઘન આપત વર્ચના અવકાશમાં ગતી કરે તેમના ઉપર ઘન આપતનું આકર્ષણ બળ લાગે છે.

પેરીગામે સીધાના તાપમાને આ જે ઘાતુમાંથી આપત ઉત્સર્જન પામી શકતા નથી પરંતુ ઘાતુમાંથી ઉત્સર્જન થઈ શકે છે આ જે અમુક લઘુત્તમ ઉત્સર્જન જરૂરી છે. આ જરૂરી ઉર્મનો સંવલન વૈકલ્પિક સંવલન કહે છે.

→ આ સીમા  $(-i\hbar/m)$  એ દીઠ રેખીય વેગમાન ધરાવે છે.

$\psi(x)$  તરંગ વિધેય છે.

→ હવે, ગીપારીમાળીક બાકસમાં જેનું સ્થિતીમાન નીચે મુજબ નક્કી કરી શકાય.

→  $V(x, y, z) = V_0$  (બાકસની અંદર = constant  
 $0 \leq x, y, z \leq L$ )

$= \infty$  (otherwise)

→ દીઠ ગતી ઊર્જા  $E$  હોય તો

$$E = E^1 - V_0$$

→ સમા (1) ઉપરથી  $\frac{(-i\hbar)^2}{2m} (\nabla^2) \psi(x) = E \psi(x)$  ————— (2)

→ હવે તરંગ વિધેયની સીમા શરતો મુજબ

$$\psi = 0, \quad x=0 \rightarrow x=L$$

$$y=0 \rightarrow y=L$$

$$z=0 \rightarrow z=L$$

→ આ સીમા શરતો દ્વારા પારિશ્રમપલ વેલમાં ગતી કરે છે.

→ ઘાચી કિંદા દીઠ ઘન  $x$  દિશામાં ગતી કરતી હોય તો તેનું તરંગ સમા નીચે મુજબ મળે.

$$\psi(x) = e^{ikx \cdot x}$$

→ હવે જાણે તરંગ પરિવર્તન પામીને ગતી કરી  
ત્યારે આપણ તરંગ પરિવર્તન તરંગ સ્થિતિમાં  
સંપાત થાય છે. પરિણામે તેમાં સ્થિત તરંગ ઉદભવે.

$$\text{સ્થિત તરંગ માટે} = e^{ikx \cdot x} \pm e^{-ikx \cdot x} \quad \text{લખી શકાય}$$

→ હવે શ્રોડિન્ગર સમીકરણ ઉકેલ માટે તરંગ સમીકરણ  
મુખ્ય લખી શકાય

$$\psi(x) = A \sin(kx \cdot x) \cdot \sin(ky \cdot y) \cdot \sin(kz \cdot z) \quad (4)$$

$$\text{જ્યાં } A = \text{તરંગની કંપાવસ્તાર} = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2}$$

તરંગ સંદિશના ત્રણ ઘટકો નીચે મુજબ મળે

$$\left. \begin{aligned} k_x &= n_x \pi / L \\ k_y &= n_y \pi / L \\ k_z &= n_z \pi / L \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

→ આ સમીકરણમાં  $n_x, n_y, n_z$  પૂર્ણાંક સંખ્યા છે.

૨૦. ૫મ (2) અને (4) પરથી

$$E_k = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

$$\therefore E_k = \frac{\hbar^2}{2m} (k^2) \quad \text{--- (6)}$$

$$\therefore k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (\text{પરીણામ તરંગ સંદિશ})$$

$$\text{સમ (6) માં } k^2 = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \text{ લેતાં,}$$

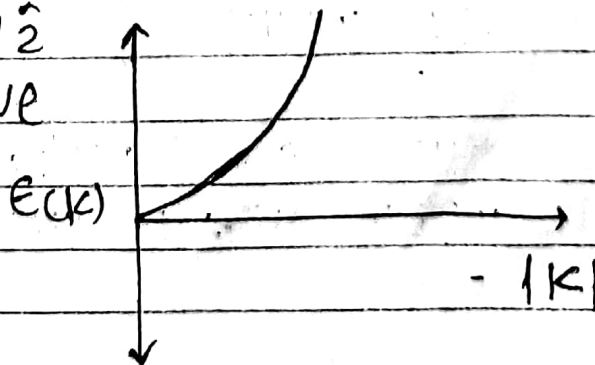
$$E_k = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \right) \quad \text{--- (7)}$$

( $\therefore \hbar = h$  લેવાનાં)

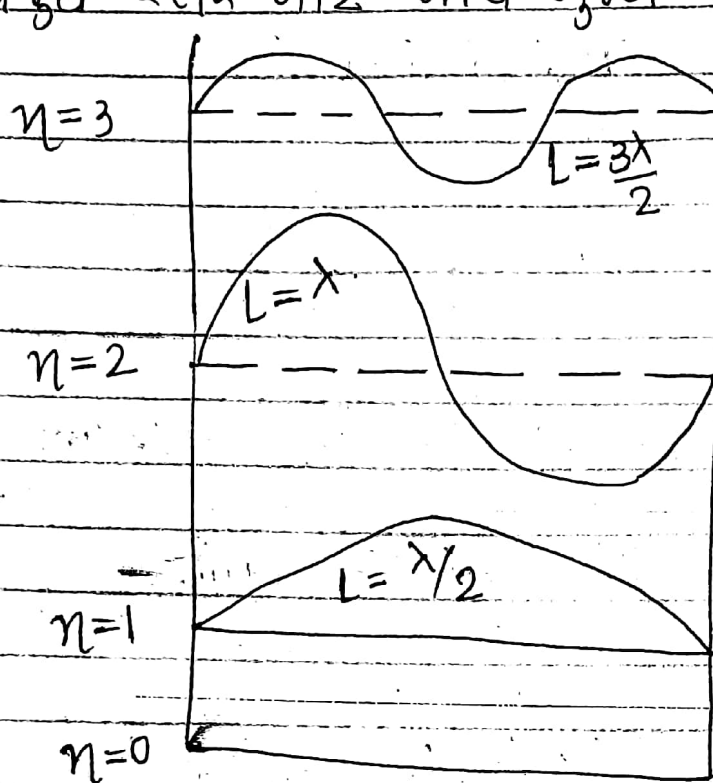
→ સમ (6) પરથી કહી શકાય કે જેની ઉર્જા તરંગ સંદિશ  $k$  ના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

→ જેની ઉર્જાની આસપાસ હોવાની આકૃતિ માં દર્શાવ્યા મુજબ પરપલ્લવ આકારની મળે.

આ વક્રને  $E$  માટે  
dispersion curve  
કહે છે.



→ જે ની ઊર્જા ગોપારી માળાક અવકાશમાં ગોળાપ સપાટી ઘસવી છે. જે અવકાશમાં જે માટેની ઊર્જા જુદા જુદા સ્તર માટે નીચે મુજબ મળે.



Que

Density of states : (અવસ્થા ઘનતા)

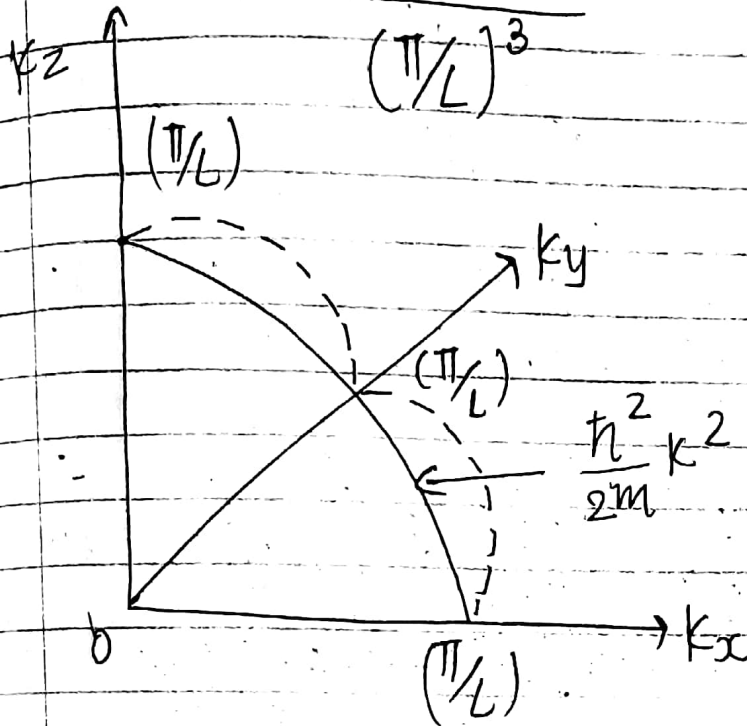
∴ ⇒  $K$  અવકાશમાં જેની અવસ્થાનું પદ  $(\pi/L)^3$  છે.

→ જે જે જે ની ઊર્જા  $E$  અને  $E + \Delta E$  ની વચ્ચે છે તેવા જેની અવસ્થાની સંખ્યા નીચે મુજબ મળી શકાય.

→ આવા જેની અવસ્થાની સંખ્યાને કોષ્ટક ઘનતા અથવા અવસ્થા ઘનતા વડે  $\rho(E) g_j$  દર્શાવાય.

તીથી અવસ્થાની સંખ્યા,

$$= \frac{1}{8} \frac{(4\pi k^2) \sqrt{k}}{(\pi/L)^3} \quad \text{--- ①}$$



→ ઉપરની આકૃતિ પરથી જે અવસ્થાની સંખ્યા પાલે થાય છે તેના કરતાં તેની સંખ્યા બમણી હોય છે.

→ કારણ પાઉલીના સીદ્ધાંત મુજબ ઈક કણકમાં બે છે હોય છે. જેમાં ઈક છે તેની સ્પીન  $+\frac{1}{2}$  અને બીજા છે તેની સ્પીન  $-\frac{1}{2}$  હોય છે.

→ આમ ઈક કણકમાં બેની છે તેની અવસ્થા જુદીજુદી હોવામાં આવે છે.

→ આ બેની અવસ્થાની ઊર્જા સમાન હોવાથી આવી અવસ્થાને વ-જનરેટર સ્ટેટ કહે છે.

→ તેથી તેની કુલ અવસ્થાની સંખ્યા

$$D(E) dE = \frac{2 \times \frac{1}{8} (4\pi k^2) dk}{\frac{\pi^3}{L^3}}$$

$$= \frac{V}{\pi^2} \frac{k^2}{2} dk \quad \text{--- (2)}$$

અમી (2) માં  $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$  તથા

$$dk = \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} E^{-1/2} dE \quad \text{અમી (2)}$$

માં મુકતાં

$$D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

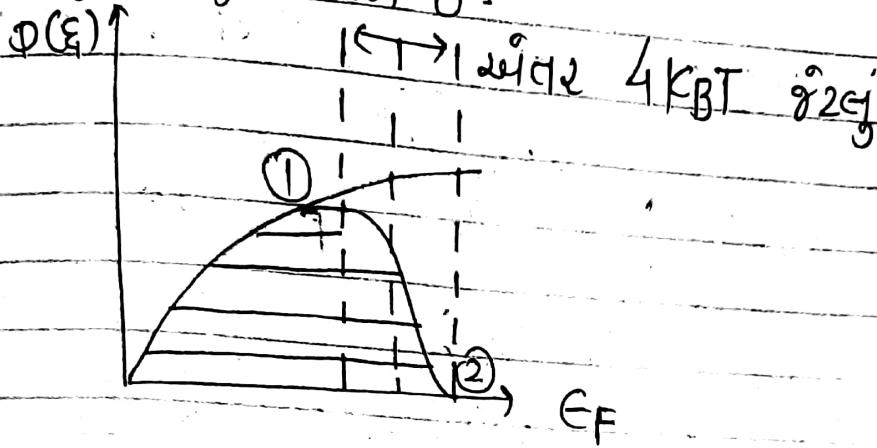
જ્યાં  $V =$  સફ્ટીકનું કદ

→ અંકમ કદ દીઠ અવસ્થાની ઘનતા નીચે ના મુજબ વડે આપી શકાય.

$$\frac{D(E)}{V} = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} \quad \text{--- (3)}$$

→ અમી (3) પરથી કહી શકાય કે અવસ્થા ઘનતા અંક  $E$  ની ઊંચે પર આધારીત છે.

→ તીથી ખૂબ નીચાં તાપમાન (  $k_B T \ll E_F$  ) માં અવસ્થા ઘનતાની આસિય ઘરવામાં આવે તો નીચેની આકૃતિ મુજબ મળે છે.



→ આસિય માં આડી લાટીથી દર્શાવેલ વિભાગ નીચી તાપમાન સરપેલી કણોની ઘનતા દર્શાવે છે.

→ જ્યારે ઘાતુ ને  $0^\circ K$  ને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે  $E_F$  ની સરેરાશ ઉર્મમાં વધારો થાય છે.  $E_F$  ની આ ઉર્મ વિભાગ 1 માંથી વિભાગ-2 માં ઉત્તીપ રીતે ઊતરેલ થાય.

$E_F$  ની ઉર્મ ઉર્મનું સૂત્ર  $k_F$  ના પદમાં તથા  $V_F$  નું સૂત્રમાં

→ ઘાતુમાં મીટાલાગની લાપ્તીકતા  $0^\circ K$  તાપમાન મેળવવા માં આવે છે. કારણકે  $0^\circ K$  તાપમાન  $E_F$  ની ઉર્મ ઉર્મ લેવલ કરતાં ઓછી હોય છે.

→ આ હકીકત ના ઉપપીગથી  $E_F$  ની કુલ સંખ્યા મોઢી શકાય અને તેના ઉપરથી ઉર્મ ઉર્મનું સૂત્ર મેળવ શકાય.

$D(E)$  સ્થવર થી ઘટતી છે.  $D(E)$  ની કિંમત લેતાં,  
 $E_F$

$$N = \frac{V}{3\pi^2} \left( \frac{2m}{(\hbar)^2} \right)^{3/2} \cdot \epsilon_F^{3/2} \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{dN}{N} = \frac{3}{2} \frac{dE_F}{E_F}$$

$$\frac{dN}{dE_F} = \frac{3}{2} \frac{N}{E_F} \quad \text{--- (4)}$$

→ સમી (4) માં  $\sqrt{N} = O(\epsilon)$  જે કુર્મા ઊર્તમ  
 $\sqrt{\epsilon F}$  અંકમે ગાળા હીઠ રળ  
 સંખ્યા-દર્શાવે છે.

→ તેથી તેને અવસ્થા ધારણ કરી શકે છે.

$$\mathcal{D}(E) = \frac{3}{2} \frac{N}{E_F} \quad (5)$$

સમ (3) પરથી  $N = \frac{V}{2\pi^2} \cdot \epsilon_F^{3/2}$  એમ મળ્યા  
જેને  $n$  વડે દર્શાવતા

$$n = \frac{1}{3\pi^2} \cdot \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot \epsilon_F^{3/2} \quad (6)$$

$$\epsilon_F^{3/2} = (3\pi^2 n) \left( \frac{\hbar^2}{2m} \right)^{2/3}$$

$$\epsilon_F = (3\pi^2 n)^{2/3} \left( \frac{\hbar^2}{2m} \right) \quad (7)$$

હવે ફર્મી ઊર્જાના સૂત્રને  $\epsilon_F$  ના પદમાં દર્શાવતાં

$$\epsilon_F = \left( \frac{\hbar^2}{2m} \right) (k_F)^2 \quad (8)$$

સમ (7) = (8) પરથી,

$$k_F^2 = (3\pi^2 n)^{2/3}$$

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \quad (9)$$

→ જે દાનુભ ફર્મી સપાટી ઉપર છે દાનુભ અંદર  
જે વર્ગાકી ગતી કરે છે તે વર્ગાકી ફર્મી  
વર્ગ કરે છે—

ત્રીજી  $V_F$  થી દર્શાવાય

દે નું વેગમાન  $p = m V_F$

$$\hbar K_F = m V_F$$

$$V_F = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 n)^{1/3} \quad (10)$$

સમ (10) પરથી દે ની ફર્મી વેગ દે ની સંખ્યા ઘનતા પર આધારીત છે.

→ ફર્મી તાપમાનના પદમાં

$$\text{ફર્મી ઊર્જા } E_F = K_B T_F \quad (11)$$

$$T_F = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{K_F^2}{K_B} \quad (12)$$

$$T_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{(3\pi^2 n)^{1/3}}{K_B} \right) \quad (13)$$

→ ફર્મી તાપમાન નું મૂલ્ય  $\rightarrow 10^4 \text{ K}$  ના પદમાં છે.

→ ફર્મી તાપમાનનું મૂલ્ય દે ની સંખ્યા ઘનતા પર આધારીત છે.